جامعة حماة
كلية الطب البشري

الوبائيات ومنهجية البحث والإحصاء الطبي

– الجزء العملي –

الجلسة العملية الأولى

الدكتور عمران فاعور

2026

أساسيات العمل الوبائي



◄ تعريف علم الوبائيات : Epidemiology

علم يدرس توزيع ومحددات الأمراض وطرق الوقاية والسيطرة عليها..

إنّ علم الوبائيات يدرس الواقع الحالي والأحداث الماضية للإصابات المسجلة، وكذلك يتنبأ بالمستقبل.

يقسم علم الوبائيات إلى شقين أساسيين هما :

1- الوبائيات الوصفية 2- الوبائيات التحليلية

الوبائيات الوصفية .....

المستوى الأساسي للعمل الوبائي يبدأ بوصف الحالات المرضية والإجابة على أسئلة عديدة منها :

متى ظهر المرض؟

ما هي أعمار الأفراد المصابة؟

ما هي خصائص الأفراد المصابة؟

أين حدثت هذه الإصابات، ..... وغيرها من التساؤلات ...؟

فإذا وصلنا إلى الإجابة على هذه الأسئلة نكون قد وصلنا إلى المبحث الأول في علم الوبائيات وهو الوبائيات الوصفية **Descriptive Epidemiology**.

إن المثلث الرئيس لعلم الوبائيات الوصفية يضم ثلاث نقاط رئيسية هي:

الفرد المكان الزمان

الوبائيات التحليلية .....

إن المستوى الثاني من العمل الوبائي هو السؤال بكلمة لماذا ؟

لماذا هذه الأفراد مريضة؟

لماذا الإصابة عند الذكور أكثر من الإناث أو العكس؟

لماذا الإصابة بهذه المنطقة أكثر من المناطق الأخرى؟

لماذا هذه المجتمعات مصابة عن غيرها من أفراد المنطقة؟

لماذا تعداد الحالات المرضية هذا العام أكثر من العام الماضي أو الأعوام السابقة ؟

إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة يقودنا إلى الجزء الثاني من علوم الوبائيات وهو ما يدعى بالوبائيات التحليلية Analytical Epidemiology.

أما المثلث الرئيس لعلم الوبائيات التحليلي يضم ثلاث نقاط رئيسية وهو ما يدعى بالثالوث الوبائي :

العامل المسبب للمرض العائل (المضيف) البيئة

بعض خصائص مبحث الوبائيات

- **هناك بعض الخصائص التي تختص بوبائية الأمراض المعدية وهي:**

1- الحالة المرضية يمكن أن تعتبر عامل خطورة.

2- يمكن أن تكون الأفراد المدروسة ممنعة أو محصنة.

3- بعض الحالات المرضية تحت السريرية تلعب دوراً مهماً في وبائية العديد من الأمراض المعدية.

4- قد تتركز وبائية معظم الأمراض غير المعدية على عوامل الخطورة البيئية.

5- تتركز وبائية الأمراض على إجراءات الوقاية اعتماداً على أسس علمية جديدة.

مفاهيم ومصطلحات وبائية

معدل الحدوث : Incidence Rate

عدد الحالات المرضية الجديدة خلال فترة زمنية محددة

معدل الأفراد الواقعة تحت خطر الإصابة

إذا لم تحدد الفترة الزمنية فتكون سنة واحدة.

الأفراد الواقعة تحت خطر الإصابة : هي الأفراد القابلة للإصابة والمحتمل إصابتها بالمرض.

مفاهيم ومصطلحات وبائية

الانتشار : Prevalence

عدد الأفراد المريضة خلال نقطة زمنية محددة

إجمالي الأفراد الواقعة تحت خطر الإصابة

معدل الوفاة: Mortality

هو النسبة المئوية للأفراد المتوفاة نتيجة مرض معين خلال عام واحد

مفاهيم ومصطلحات وبائية

معدل الهجوم : Attack Rate

هو النسبة المئوية للأفراد المعرضة للعامل المُمرض، والتي أصبحت مريضة

(أي هي عبارة عن تلك الأفراد التي ظهرت عليها الأعراض السريرية)

الحالات الأولية و الثانوية
Primary / Secondary Case

الحالة الأولية : هي الأفراد التي نقلت المرض إلى مجتمع من مجتمعات أخرى.

الحالة الثانوية : هي الأفراد التي تم خمجها من خلال الأفراد المريضة.

الحالة المرجعية : Index Case

هي أول حالة مرضية يتم اكتشافها خلال الجائحة المرضية

مفاهيم ومصطلحات وبائية

الثوي الناقل : Vector

يقوم بنقل العامل المُمرض من الفرد المريض إلى ثوي قابل للإصابة، وغالباً ما يكون الثوي الناقل من مفصليات الأرجل (كالحشرات).

الثوي الخازن : Reservoir

حيث يعيش العامل الممرض في هذا الثوي لفترة زمنية معنية وقد يتكاثر فيه

المرض المشترك : Zoonosis

هي الأمراض الخمجية التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان أو العكس كأخماج السالمونيلة وداء الكلب ..... وغيرها

مفاهيم ومصطلحات وبائية

فترة الحضانة : Incubation Period

تمتد هذه الفترة من لحظة خمج الفرد وحتى تطور وظهور الأعراض المرضية السريرية المميزة لهذا المرض على الفرد.

الفترة الخمجية : Infectious Period

تمتد خلال الفترة التي يكون فيها الفرد المصاب قادراً على نقل المرض.

الفترة الكامنة : Latent Period

هي الفترة الممتدة من بداية الخمج و حتى بداية الفترة الخمجية

(أي هي الفترة التي يصبح فيها الفرد قادراً على نقل الخمج لبقية الأفراد من خلال الإفرازات المحملة بالعامل الممرض أو غيرها من وسائل الانتقال)

مفاهيم ومصطلحات وبائية

المرض الوبائي : Epidemic

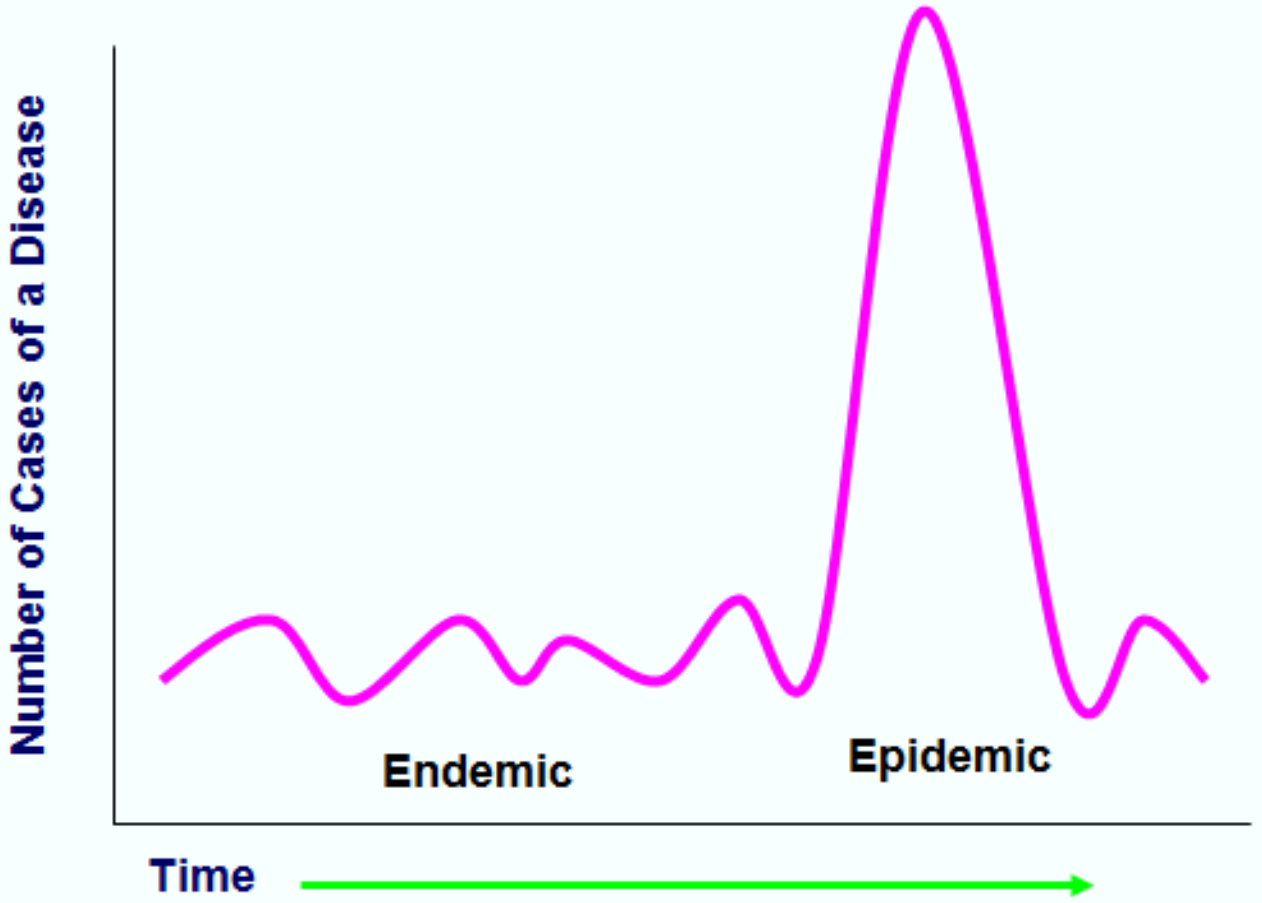
تعني هذه الكلمة باللغة الإنكليزية رنين الإنذار ...

أي أن المرض بازدياد مستمر مع مرور الوقت

المرض المستوطن : Endemic

عندما يكون شكل حدوث المرض بشكل خطي ثابت لفترة طويلة

Endemic vs Epidemic



جامعة حماة
كلية الطب البشري

نهاية الجلسة العملية الأولى

أساسيات العمل الوبائي

الدكتور عمران فاعور

2026

جامعة حماة
كلية الطب البشري

علم الوبائيات – الجزء العملي

الجلسة العملية الثانية

الدكتور عمران فاعور

2026

نظام إدارة المعلومات الوبائية

البيانات : Data

(هي الحقائق والمشاهدات التي يتم تسجيلها عند إجراء الدراسات والأبحاث)

مثل : تاريخ الولادة، العمر، أعداد الأفراد المريضة، الحالة الصحية للمجتمع، تعداد البيوض الطفيلية في البراز، وغيرها من النتائج التشخيصية.

المعلومات : Information

(هي الاستنتاجات الناجمة عن البيانات)

وذلك من أجل تلخيص البيانات وترتيب الحوادث المرضية ومعدلات (حدوث الأمراض ووفاة الأفراد..) والمتوسطات الحسابية (أعمار المصابين) والتناسبات وتصنيف الأمراض و وضع المقارنات ورسم الأشكال التوضيحية.

قواعد البيانات : Databases

- تُعرّف قواعد البيانات بأنها برامج لإدارة الكميات الكبيرة من البيانات. ويُعد برنامج قواعد البيانات (مايكروسوفت أكسس) هو البرنامج الرئيس المستخدم في أغراض التخزين وإدارة النتائج للأمراض والمسوحات التي تجري للتقصي عن حدوث الأمراض.

- بمعنى آخر: إن قاعدة البيانات هي عبارة عن نظام يُستخدم لتطبيقات متعددة ضمن المراكز الصحية أو المشافي، ويقوم بمهام تنظيم المعطيات والذي يشمل إنشاء واستخدام الجداول وربط هذه الجداول مع بعضها واستخراج البيانات مع إدخال وتحرير المعطيات على شكل نماذج كبديل عن العروض الجدولية التقليدية بالإضافة إلى عرض المعطيات على شكل تقارير منسقة ومختصرة.

صفائح البيانات : Spread Sheets

- هذه البرامج تُعنى غالباً بالتقديرات الرياضية وهي واسعة الاستخدام في العلوم الطبية التطبيقية. والبرنامج المستخدم لإنشاء صفائح البيانات مايكروسوفت أكسل.

- كذلك فإن صفائح البيانات تُقدم بيئة عملٍ مرنة بسبب عدم تنظيمها للبيانات، وهي جيدة بشكلٍ خاص لتنسيق البيانات الرقمية وحسابات النتائج، ولذلك فهي جيدة ومناسبة للعديد من التطبيقات المالية والتطبيقات الرقمية الأخرى. وتحتوي صفيحة البيانات على أيقونات أكثر دقة لكشف الأخطاء.

مقارنة بين صفائح البيانات وقواعد البيانات

صفيحة البيانات	قاعدة البيانات
برنامج الإكسل	برنامج الأكسس
بيئة عمل مرنة	منظمة بشكل جيد
البيانات الرقمية والمالية	خاص بالسجلات التقليدية
أكثر دقة لكشف الأخطاء	وجود تطبيقات التقارير

و لذلك متى يجب أن استخدم صفيحة البيانات في إكسل ؟
ومتى استخدم قواعد البيانات في أكسس ؟

❑ تلخيص البيانات :

يُعتمد في تلخيص البيانات على طبيعة السؤال المطروح والتي من الممكن أن تأخذ عدة أشكال:

1) تلخيص البيانات على شكل رسوم بيانية (مخطط الأعمدة – المخطط الدائري).

2) تلخيص البيانات على شكل أعداد معينة (أعداد الأفراد المصابة).

3) تلخيص البيانات على شكل متوسطات حسابية (الوسط الحسابي لأعمار المرضى).

4) تلخيص البيانات على شكل معدلات (معدل حدوث المرض – معدل الهجوم).

5) تلخيص البيانات على شكل نسب مئوية (نسبة الانتشار – نسبة الوفاة).

6) تلخيص البيانات على شكل تسجيل الانحرافات عن القيم الطبيعية (الزمن اللازم للشفاء).

لماذا نقوم بتسجيل البيانات الطبية؟

1) لإمكانية جعل المسؤولين قادرين على تقييم مخاطر الأمراض في أي وقت
2) لتوفير المعلومات للأطباء عن كل فرد في المراكز الصحية والمشافي
3) لمقارنة معدلات حدوث الأمراض مع القيم المسجلة خلال فترات معينة
4) للتعرف على المشاكل الصحية والأمراض بشكل مبكر

جامعة حماة
كلية الطب البشري

نهاية الجلسة العملية الثانية

الدكتور عمران فاعور

2026

جامعة حماة
كلية الطب البشري

علم الوبائيات – الجزء العملي

الجلسة العملية الثالثة

الدكتور عمران فاعور

2026

تطوير التقانات التشخيصية



تطوير التقانات التشخيصية

- إن إحدى التحديات التي تواجهنا في وبائية الأمراض المعدية هو أن نقرر فيما إذا كان المرض الحادث هل هو مرض معدِ أم لا ..... ؟؟؟؟!!!!

- لقد كان هناك سلسلة من التجارب التي أجريت لإثبات أن العامل الممرض هو مسبب لمرض نوعي، ومن ثم جاءت فرضيات هينل وكوخ لتضع تعاريف للمرض الوبائي واعتبارات هامة للمرض المعدِ وكذلك تعريف المسبب المرضي، وهذه الفرضيات هي:

1) يوجد العامل المسبب في كل حالة مرضية (أي أنه موجود في كل مريض).
2) يعزل العامل المسبب وينمو في مزارع انتقائية.
3) يُحدِث العامل المسبب مرض نوعي، عندما يحضن في أفراد قابلة للإصابة.

تطوير التقانات التشخيصية

- خَلقت فرضيات هينل وكوخ (1840–1877م) درجة من الترتيب والنظام العلمي لدراسة الأمراض المعدية، لكنها وينفس الوقت اعتمدت على الافتراضات التي كانت مستحيلة التطبيق، حيث تتطلب هذه الفرضيات مرض نوعي ومتسبب بمسبب نوعي وحيد والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى مرض وحيد فقط.

- أما حالياً فقد وجد العديد من الطرائق التشخيصية المعروفة حديثاً للتعريف بالعامل الممرض والتي يستخدمها أخصائي الوبائيات والأمراض المعدية كخطوة لاحقة بعد التشخيص السريري للمرض المعدي.

تطوير التقانات التشخيصية

- **طريقة العنقوديات المكانية الزمانية :**

إن الفكرة العامة حول الدراسات الوبائية هي أنها تهدف إلى التحقق من أنّ المرض الحادث هل هو مرض معدِ أم لا ؟؟، وإن كان المرض ينتقل من فرد إلى آخر.

فعندئذٍ في مثل هذه الحالات التي لها علاقة مع بعضها البعض يمكن أن ترتبط بعامل الزمان والمكان لحدوث المرض، فإذا كان المرض يتسبب بعامل معدِ فعندئذٍ يكون الشكل البياني للمرض نقطي وهذا يتطلب تواريخ الحالات المرضية التي انتقلت من وإلى المناطق الأخرى.

تطوير التقانات التشخيصية

- **يتبع .... طريقة العنقوديات المكانية الزمانية :**

عموماً ... ربما نجد سلاسل عديدة ومختلفة تمثّل الخمج الحادث في المنطقة المويوءة، لكن هذه الحالات يمكن أن تنتشر بشكلٍ عشوائي ضمن سلسلة العدوى وبالتالي تكون مرتبطة بعامل الزمان والمكان.

وبالتالي فإن طريقة العنقوديات المكانية الزمانية هي عبارة عن طريقة نستخدم بها الأساليب الإحصائية (لغة الأرقام) لتحديد فيما إذا كان المرض معدِ أم غير معدِ و ذلك بالارتباط مع عامل الزمان والمكان لحدوث المرض.

مثال عن طريقة العنقوديات المكانية الزمانية

- نريد أن نقارن حالات مرضية : المجموعة الأولى من الحالات المرضية حدثت خلال 12 يوماً والمجموعة الثانية حدثت خلال فترة زمنية أكثر من 12 يوماً. انتشرت المجموعة الأولى لمسافة 500 متر كحد أعظمي بينما انتشرت المجموعة الثانية لمسافة أكثر من 500 متر.

- قارن بين هاتين المجموعتين من الحالات المرضية باستعمال جدول $2 \chi 2$ وحدد فيما إذا كانت هذه الحالات المرضية يمكن أن تمثل حالات مرضية منقولة للأفراد المستأنسة أو البشر الذين يعيشون في المنطقة أم لا ... ؟؟؟ !!! وذلك وفق الجدول المرفق ...

يتبع .... مثال عن طريقة العنقوديات المكانية الزمانية

- المجموعة الأولى من الحالات المرضية حدثت خلال 12 يوماً لمسافة 500 متر كحد أعظمي.
- المجموعة الثانية حدثت خلال فترة زمنية أكثر من 12 يوماً لمسافة أكثر من 500 متر.

الزمن	المجموعة (1) ≥ 500 م	المجموعة (2) 〈 500 م	المجموع
≥ 12 يوماً	10	338	348
12 〈 يوماً	69	7458	7527
المجموع	79	7796	7875

تحسب الحالات المرضية المتوقعة عند استخدام جدول 2 χ 2 من القانون التالي:

عدد الحالات المتوقعة = (مجموع الصف × مجموع العمود) / المجموع الكلي

= (348 × 79) / 7875

= 3.5

يتبع .... مثال عن طريقة العنقوديات الزمانية المكانية

- لاحظ أن عدد الحالات المشاهدة سريرياً كانت 10 حالات، بينما عدد الحالات المتوقعة كانت 3.5 حالة، طبعاً هي أقل من الحالات السريرية (10 > 3.5)، وإذا حسبنا قيمة المعنوية P باستخدام البرامج الإحصائية أو باستخدام الجداول الإحصائية (راجع كتاب الإحصاء) بعد تطبيق قانون مربع كاي:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

- علماً أن درجة الحرية تساوي DF=n-1=2-1=1
- نجد أن قيمة P أقل من 0.05 أي يوجد فروقات معنوية، وهذا يدعم النظرية الاحتمالية ويؤكد أن هذه الحالات المرضية يمكن أن تنتقل من كائن إلى آخر، إذن هذا المرض هو مرض معدٍ منقول.

يتبع .... مثال عن طريقة العنقوديات الزمانية المكانية

- الفكرة الأساسية تكمن في النظر بشكل عنقودي للعينات المفحوصة وربطها بعامل الزمان والمكان المأخوذة منه والتي يمكن أن تعطي مؤشراً إلى آلية الانتقال من الأفراد المخموجة إلى الأفراد الأخرى القابلة للإصابة.

- فإذا كانت الحالات تظهر علاقة أو ارتباطات أكثر مما هو متوقع أو كانت الحالات المرضية تظهر ارتباطاً بالمكان والزمان فمن المحتمل أن يكون هناك دليلاً حول آلية الانتقال (أي أنه مرض معدِ).

مقارنة المعدلات الحقيقية

- مثال عن : مقارنة دقة تطابق النموذج الإحصائي (مربع كاي) لتقييم الفروقات المعنوية.

- لنتذكر الفائدة من استخدام مربع كاي في الدراسات الوبائية :
  1) مقارنة المعدلات لتقييم الفروقات المعنوية.
  2) يمكن من خلاله الحصول على قيمة P الاحتمالية بعد معرفة درجة الحرية.

- تنويه : يأخذ مربع كاي القيم الإيجابية فقط.

يتبع .... مقارنة المعدلات الحقيقية

- مثال عن : مقارنة دقة تطابق النموذج الإحصائي (مربع كاي) لتقييم الفروقات المعنوية

- في إحدى المناطق الحاوية على مجموعة من السكان يعود إلى منطقتين هما (A، B) سجلت الحالات المرضية التالية لمرضٍ مجهول المسبب كما يلي :

المنطقة	العدد الإجمالي للقطيع	عدد الإصابات
A	97	18
B	280	35

- والمطلوب :

1) احسب نسبة انتشار المرض في كلا المنطقتين ؟
2) احسب نسبة الانتشار العام (الانتشار المتوقع) في كلا المنطقتين ؟
3) احسب عدد الحالات المتوقعة بأنها مريضة في كل منطقة ؟
4) احسب قيمة مربع كاي، وهل هناك فروق معنوية بين معدلات حدوث المرض في كلا المنطقتين ؟ مع العلم أنّ $P > 0.05$

يتبع .... مقارنة المعدلات الحقيقية

- حساب نسبة انتشار المرض في كلا المنطقتين:

في المنطقة A نسبة الانتشار 18%

في المنطقة B نسبة الانتشار 12%

- حساب نسبة الانتشار العام (الانتشار المتوقع) لكلا المنطقتين :

$$\frac{(18+35)}{97+280}=0.1406$$

يتبع .... مقارنة المعدلات الحقيقية

- حساب القيمة المتوقعة للحالات المرضية A و B من الانتشار العام المتوقع :

- عدد الحالات المتوقعة في المنطقة A:

$$A = 0.1406 \; x \; 97 = 13.6366$$

- عدد الحالات المتوقعة في المنطقة B:

$$B = 0.1406 \; x \; 280 = 39.3634$$

- والآن لنحسب قيمة مربع كاي :

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

يتبع .... مقارنة المعدلات الحقيقية

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

$\frac{(O-E)^2}{E}$	$(O-E)^2$	القيم المتوقعة (E)	القيم المشاهدة (O)	
1.3962	19.0393	13.6366	18	A
0.4837	19.0393	39.3634	35	B

$\chi^2 = 1.3962 + 0.4837 = 1.8799$

Degrees of freedom = 1

$p > 0.05$

- لاحظ أنه من خلال قيمة المعنوية P لا توجد فروقات معنوية في معدلات حدوث المرض بين كلا المنطقتين ((لأن قيمة P أكبر من 0.05 عند مستوى قيمة ألفا 0.05)) وبالتالي فإنه <<<<========

مرض غير معدٍ

جامعة حماة
كلية الطب البشري

نهاية الجلسة العملية الثالثة
تطوير التقانات التشخيصية

الدكتور عمران فاعور

2026

جامعة حماة
كلية الطب البشري

علم الوبائيات – الجزء العملي

الجلسة العملية الرابعة

الدكتور عمران فاعور

2026

تقييم فعالية اللقاحات



مقدّمة عامّة

- إنّ المفهوم المناعي وقياس المناعة المكتسبة (بواسطة اللقاح) يمثل النواة الأساسية في وبائية الأمراض المعدية.
- من المعروف أنّه عند تحصين أعداد كافية من الأفراد ضد مرض معين في منطقة من المناطق، فهذا سيخفض حتماً من وبائية المرض في تلك المنطقة ضمن مجموعة الأفراد المُحصّنة، وهذا يدعى التأثير الوقائي غير المباشر ضد المرض المعدي وذلك من خلال تحصين الأفراد في تلك المنطقة وهذا الأمر يجب أخذه بالاعتبار عندما نريد قياس تأثير فعالية اللقاح على مجموعة معينة من الأفراد وذلك على المستوى الفردي.

قياس فعالية اللقاح

- تتمثل فكرة التأثير الوقائي أو ما يدعى بفعالية اللقاح في علم الوبائيات من خلال إجراء تجربة سريرية على عينات عشوائية من الأفراد حيث يتم تقسيمها إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تعطى اللقاح المراد تقييمه والمجموعة الثانية لا تعطى أي لقاح.
- عندئذٍ يتم إجراء دراسة كوهورت أو ما يدعى بدراسة المتابعة وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن ثم يتم تعداد أعداد الحالات المرضية. ويتم حساب معدلات الحدوث لكلا المجموعتين وتقسم على أعداد الحالات المرضية (وقد تكون الوحدة المستخدمة: فرد شهرياً، أو فرد سنوياً، أو فرد لعدة شهور أو فرد لعدة سنوات) في كل مجموعة.

يتبع .... قانون تقييم فعالية اللقاح

على فرض أنّ معدل الحدوث المرضي في مجموعة من الأفراد المُمنعة أو المُلقحة (Iv) Vaccinated Group Incidence وهذا ما يدعى بمجموعة الحالة أو الإثبات. ومعدل الحدوث المرضي في مجموعة من الأفراد غير المُمنعة أو غير الملقحة وهذا ما يدعى بمجموعة الشاهد (Iu) Unvaccinated Group Incidence فعندئذ إن فعالية اللقاح Vaccine Efficacy (VE) تعرف كما يلي :

$$VE = \frac{Iu - Iv}{Iu} \; x \; 100 \; (\%)$$

مثال عن تقييم فعالية اللقاح

لنفترض أنه لدينا مجموعة الشاهد من الأفراد غير ملقحة خلال فترة الدراسة (409 فردا) ومجموعة الإثبات من الأفراد تم تلقيحها باللقاح المراد اختباره (112 فردا) وبالفحص المصلي وجد أن 68 حالة إيجابية باستخدام اختبار الإليزا في مجموعة الإثبات وكذلك وجد 260 حالة إيجابية في مجموعة الشاهد.

باستخدام القانون التالي: نجد قيمة فعالية اللقاح VE=4.76%

$$VE = \frac{Iu - Iv}{Iu} \; x \; 100 \; (\%)$$

يتبع .... قانون تقييم فعالية اللقاح

- يمكن ترتيب حدود قانون فعالية تقييم اللقاح بشكلٍ آخر:

$$VE = 1 - \frac{Iv}{Iu}$$

- ولكن :

$$RR = OR = \frac{Iv}{Iu}$$

- وبالتالي يصبح قانون تقييم فعالية اللقاح كالتالي :

$$VE = 1 - RR \quad \text{أو} \quad VE = 1 - OR$$

يتبع .... قانون تقييم فعالية اللقاح

❑ مثال نموذجي :

سجلت القيم الآتية لمجموعتين من الأفراد إحداهما مُمنعة ضد مرض معين والأخرى غير مُمنعة، وكانت الحالات موزعة وفق الجدول الآتي :

	مريض	سليم	المجموع
أفراد مُمنعة	68	260	328
أفراد غير مُمنعة	44	149	193
المجموع	112	409	521

❑ **المطلوب :** احسب فعالية هذا اللقاح المستخدم في تغطية هذه المنطقة المُصابة ؟

يتبع .... قانون تقييم فعالية اللقاح

- الحل : باستخدام $OR = (a / b) / (c / d)$

$$OR = (68/ 260) / (44/ 149) = 0.89$$

$$VE = 1 - OR$$

- أو باستخدام $RR = (a / a+b) / (c / c+d)$

$$OR = (68/ 328) / (44/ 193) = 0.89$$

$$VE = 1 - RR$$

$$VE = (1 – 0.89) X 100 = 11\%$$

- طبعاً 11% تعبر عن فعالية لقاح سيئة، لكن إذا أخذنا العينات من الأفراد ذو مناعة أكبر بالطبع سنحصل على فعالية أعلى للقاح قد تصل إلى 70%.

يتبع .... قانون تقييم فعالية اللقاح

❑ طريقة أخرى لتقدير فعالية اللقاح :

❑ تدعى بالطريقة المسحية حيث يمكننا استخدام القانون التالي لحساب فعالية اللقاح :

$$VE = \frac{PPV - PCV}{PPV\,(1 - PCV)}$$

حيث أن :

✓ PPV : النسبة المئوية للأفراد المُمنعة.

✓ PCV : النسبة المئوية للحالات الإيجابية رغم استخدام اللقاح.

يتبع .... قانون تقييم فعالية اللقاح

❑ مثال نموذجي :

نريد تقييم فعالية لقاح الكورونا لدى مجموعة من الأفراد، فإذا علمت أنّ النسبة المئوية للأفراد المُمنعة كانت 63 % والنسبة المئوية للحالات الإيجابية رغم استخدام اللقاح كانت 18,17 %، فاحسب فعالية هذا اللقاح المستخدم ؟

$$VE = \frac{PPV - PCV}{PPV\,(1 - PCV)}$$

$$VE = \frac{(0.63 - 0.187)}{[0.63\,(1 - 0.187)]} = 0.865 = 87\%$$

Are vaccines safe?



Fairfax Media

جامعة حماة
كلية الطب البشري

نهاية الجلسة العملية الرابعة

تقييم فعالية اللقاحات

الدكتور عمران فاعور

2026

جامعة حماة
كلية الطب البشري

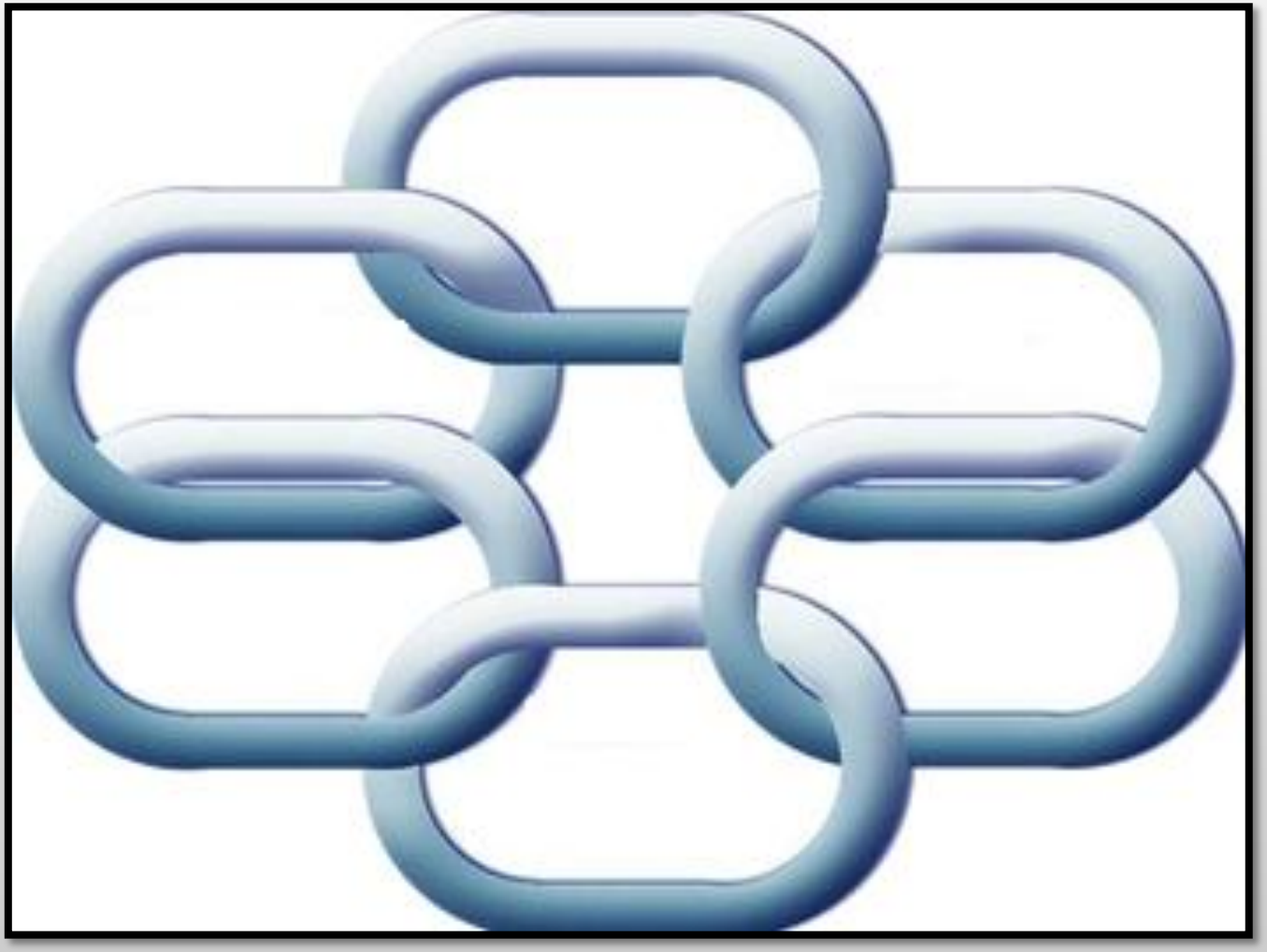
علم الوبائيات – الجزء العملي

الجلسة العملية الخامسة

الدكتور عمران فاعور

2026

مفهوم، وتحليل عوامل الخطورة وخطوات التقصي الوبائي



أولاً : مفهوم، وتحليل عوامل الخطورة

- إن تعريف الخطورة هو عبارة عن احتمالية حدوث حدث غير مرغوب به.

- أما تعريف عوامل الخطورة Risk Factors فهي العوامل المرافقة لحدوث المرض، والتي تزيد من معدل حدوث المرض.

- في الحقيقة إنّ جميع الدراسات الوبائية تُجرى لتعريف عوامل الخطورة وذلك من خلال مقارنة حدوث أو انتشار المرض بين المجموعات الحيوانية، حيث أنّ احتمالات حدوث المرض يمكن أن تقارن باستخدام:

مقاييس قوة الترافق

مقاييس قوة الترافق

1- الخطورة النسبية : Relative Risk (RR)

يرمز له بالرمز RR وله عدة مصطلحات : تناسب الحدوث التجميعي أو تناسب الانتشار

يعد هذا المقياس من أهم وأدق المقاييس المستخدمة في قياس قوة ترافق عامل خطورة محدد مع حدوث المرض، ويستخدم إذا كان لدينا السؤال التالي :

كم هو عدد المرات التي من المحتمل أن تصاب الأفراد المعرضة للإصابة بالمرض بالمقارنة مع الأفراد الأخرى غير المعرضة للإصابة بالمرض.

تتراوح قيمة هذا المقياس من القيمة صفر حتى قيمة اللانهاية.

مقاييس قوة الترافق

❑ 2- تناسب الأفضلية (التناسب التراجحي) : Odd Ratio

يرمز له بالرمز OR وله عدة مصطلحات : تناسب الخطورة الأفضلية أو تناسب منتج التصالب أو الخطورة النسبية التقريبية.

يعتبر هذا المقياس أقل دقة في قياس قوة ترافق عامل خطورة محدد مع حدوث المرض وبالتالي فهو مقياس غير حساس لإجراء تحاليل النفوق والبقاء إحصائياً، إلا أنه يستخدم بشكل عام في معظم الدراسات الوبائية وخاصة في المسوحات التي تعتمد على وجود الشاهد.

يحسب من خلال تناسب بين الأفراد المريضة والمعرضة لخطر الإصابة والأفراد المريضة غير المعرضة لخطر الإصابة.

تتراوح قيمة هذا المقياس من القيمة صفر حتى قيمة اللانهاية.

مقاييس قوة الترافق

تفسير قيمة RR أو OR :

- إذا كانت قيمة RR أو OR قريبة من الواحد فإن التعرض لعامل الخطورة من المحتمل أن يكون مترافق أو غير مترافق مع خطورة المرض.

- إذا كانت قيمة RR أو OR أكبر من الواحد فإن احتمالية التعرض لعامل الخطورة تترافق مع زيادة حدوث المرض فكلما كانت القيمة أكبر من الواحد فإن هناك ترافق قوي.

- إذا كانت قيمة RR أو OR أصغر من الواحد فإن احتمالية التعرض لعامل الخطورة لا تترافق بزيادة حدوث المرض وبالتالي لا يوجد هناك ترافق قوي.

مقاييس قوة الترافق

حساب القياسات المختلفة لعوامل الخطورة

	أفراد مريضة	أفراد غير مريضة	المجموع
أفراد معرضة	a	b	a + b
أفراد غير معرضة	c	d	c + d
المجموع	a + c	b + d	N

$$RR = (a /a + b) / (c / c + d)$$

$$OR = (a / b) / (c / d) = a \times d / c \times b$$

مقاييس قوة الترافق

❑ مثال نموذجي :

سجلت القيم الآتية لمجموعتين من الأفراد إحداهما معرضة لعامل خطورة معين والأخرى غير معرضة، وكانت الحالات موزعة وفق الجدول الآتي :

	أفراد مريضة	أفراد غير مريضة	المجموع
أفراد معرضة	155	60	215
أفراد غير معرضة	55	135	190
المجموع	210	195	405

❑ **المطلوب** : احسب قيمة RR و OR وما هو تفسيرك لهذه القيم ؟

مقاييس قوة الترافق

- **الحل :**

$$RR = (a / a + b) / (c / c + d)$$

$$RR = (155 / 215) / (55 / 190) = 0.72 / 0.29 = 2.48$$

$$OR = (a / b) / (c / d)$$

$$OR = (155 / 60) / (55 / 135) = 2.58 / 0.41 = 6.29$$

- من ملاحظة قيمة RR و OR حيث كانت كلتاهما أكبر من القيمة الواحد فإن هذا يدل على وجود ترافق قوي بين عامل الخطورة المدروس وحدوث المرض في مجموعات الأفراد التي تمت دراستها.

ثانياً : خطوات التقصي الوبائي

تشمل طريقة التقصي الوبائي عن المشاكل المرضية في المجتمع سلسلة عديدة من العمليات تدعى مراحل التقصي الوبائي، وهذه المراحل هي :

1) مرحلة التشخيص.
2) مرحلة تحديد المشكلة.
3) مرحلة فحص خصائص الأفراد في منطقة الإصابة.
4) مرحلة تحديد العوامل المسببة الواضحة والمترافقة مع حدوث المرض وكذلك العوامل التي لا تؤثر على حدوث المرض.
5) مرحلة تمثيل البيانات للحالات المرضية على شكل جداول توزيع تكراري أو رسوم بيانية إضافةً إلى وضع الجداول التي يحدد فيها معدلات الهجوم.
6) مرحلة تحليل البيانات وتفسيرها بالشكل الأمثل.

يتبع .... ثانياً : خطوات التقصي الوبائي

- **المرحلة الأولى، وهي مرحلة التشخيص :**

تشمل مرحلة التشخيص كل من التشخيص السريري الأولي يتبعه التشخيص التأكيدي المخبري الذي قد يشمل تشخيص مرضي من خلال الصفة التشريحية ومن ثم تعريف الحالة المرضية باستعمال الطرائق التشخيصية التأكيدية من خلال الزرع الجرثومي والفحوصات المصلية.

يتبع .... ثانياً : تحليل عوامل الخطورة

- **المرحلة الثانية، وهي مرحلة تحديد المشكلة :**

وهذا يأتي من خلال الإجابة على السؤال التالي : هل يوجد مرض وبائي؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نقوم بما يلي:

1) **حساب الحدوث التجميعي ومقارنة الأفراد الطبيعية مع الأخطار المتوقعة من خلال حدوث المرض.**
2) **رسم حالات المرض (أو الوباء) من خلال الحالات التي سجلت لدينا على شكل منحنى زمني للوباء.**
3) **رسم مخطط منطقة الوباء على شكل خريطة تفصيلية وفي هذه الخرائط تحدد مواقع المرضى ضمن مناطق الإصابة**
4) **تفسير العلاقات بين الحالات المرضية ليس للوباء الحادث فقط وإنما أيضاً بين الأمراض الأخرى المرافقة للوباء الحادث.**

يتبع .... ثانياً : تحليل عوامل الخطورة

- **المرحلة الثالثة، وهي فحص خصائص الأفراد في منطقة الإصابة :**

وهذا يشمل دراسة العوامل الخاصة بالفرد كالعمر والجنس والعرق وأنماط العترات (الذراري المرضية).

- **المرحلة الرابعة، وهي تحديد العوامل المسببة الواضحة والمترافقة مع حدوث المرض وكذلك العوامل التي لا تؤثر على حدوث المرض.**

- **المرحلة الخامسة، وهي تمثيل البيانات للحالات المرضية على شكل جداول توزيع تكراري أو رسوم بيانية إضافةً إلى وضع الجداول التي يحدد فيها معدلات الهجوم.**

يتبع .... ثانياً : تحليل عوامل الخطورة

- **المرحلة السادسة، وهي مرحلة تحليل البيانات وتفسيرها:**

بعد الحصول على هذه البيانات تأتي مرحلة تحليل البيانات باستخدام الطرائق الوبائية الكمية، وهذا يتلخص بما يلي:

1) **تقدير عوامل الخطورة النوعية المرافقة لحدوث المرض.**
2) **حساب مستوى حدوث المرض المتوقع.**
3) **حساب النسب المئوية للإصابة (الانتشار).**
4) **التعرف على عوامل الخطورة المترافقة مع الوباء من خلال تقييم الترافق بين أشكال المرض وتوزيع عوامل الخطورة.**

جامعة حماة
كلية الطب البشري

نهاية الجلسة العملية الخامسة

مفهوم، وتحليل عوامل الخطورة

خطوات التقصي الوبائي

الدكتور عمران فاعور

2026

جامعة حماة
كلية الطب البشري

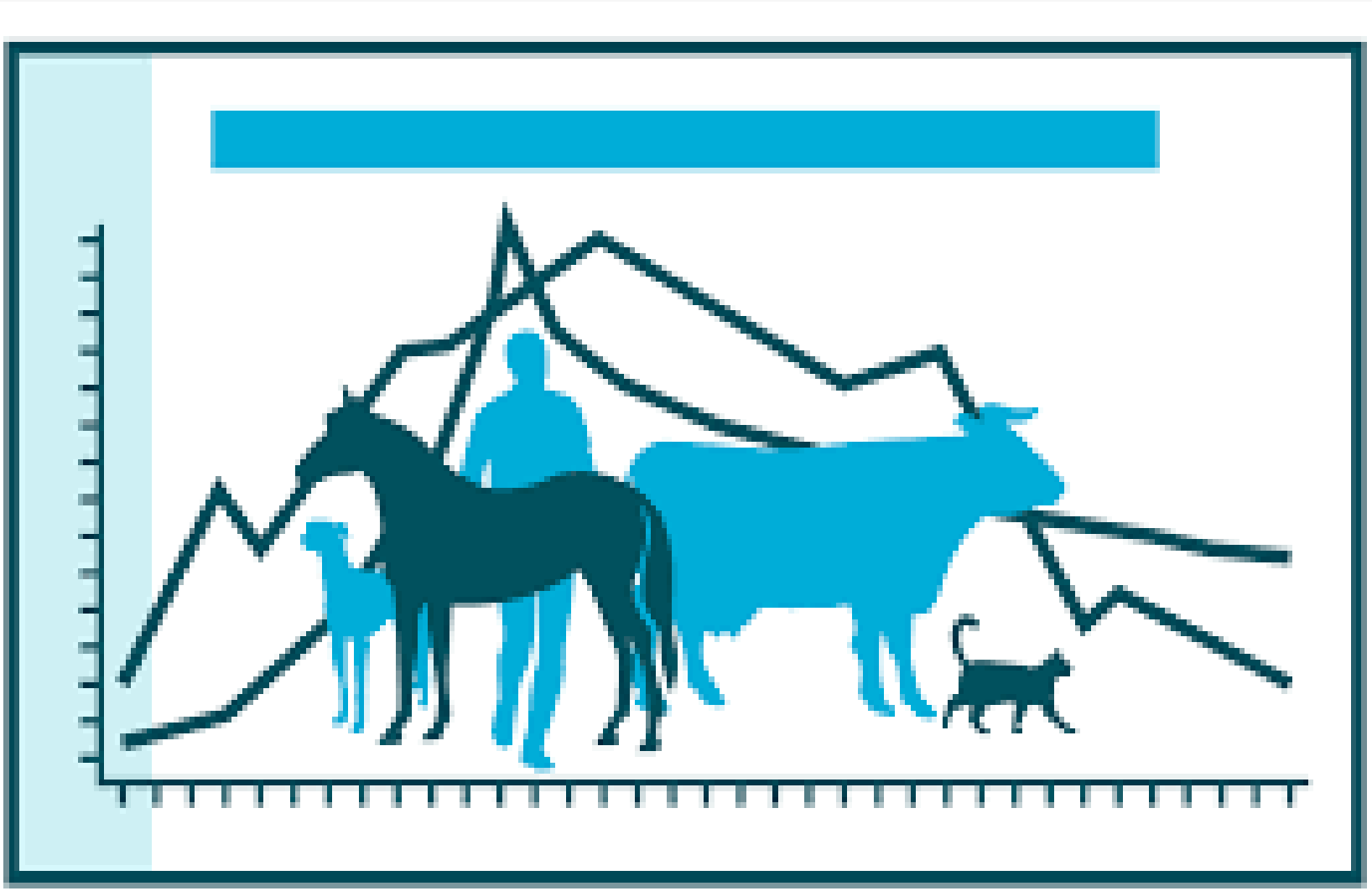
علم الوبائيات – الجزء العملي

الجلسة العملية السادسة والسابعة

الدكتور عمران فاعور

2026

تقييم الاختبارات التشخيصية



الوبائيات السريرية Clinical Epidemiology

- إن القرار في الوصول إلى تقدير دقيق للحالات المرضية يعتمد على كلٍ من :
  - ✓ الفحص السريري.
  - ✓ الفحص المرضي (دارسة الصفات التشريحية للمرض).
  - ✓ الفحص المخبري (الاختبارات التشخيصية).
- في معظم الأحيان لا يتطابق التشخيص الإكلينيكي (المعتمد على الأعراض السريرية والصفة التشريحية) مع التشخيص المخبري (الاختبارات التشخيصية).
- ومن أجل ذلك سنقوم في هذه الجلسة بعرض الآليات التي يتم من خلالها تقييم الفحص المعتمد على التشخيص الإكلينيكي (الصفة التشريحية أو الأعراض السريرية) مع التشخيص المخبري.

❑ اختبار الحساسية : Sensitivity Test

يقيس دقة ايجابية الاختبار عندما نستخدم اختبار تشخيصي لأفراد نعرف أنها مصابة أو مشتبهة بمرض معدٍ ما وذلك من خلال الأعراض السريرية أو الصفة التشريحية.

أي أنه يقيس دقة النتائج الإيجابية للاختبارات التشخيصية

❑ وبناءً على ماسبق، تُعرّف الحساسية بأنها:

النسبة المئوية للأفراد المريضة بشكلٍ حقيقي في المجتمع المأخوذة منه والتي عرفت بشكلٍ صحيح على أنها أفراد مريضة بالاختبار، أي أنها تلك الأفراد التي أعطت نتائج إيجابية بالاختبار التشخيصي.

وبالتالي فهي تعطي مؤشراً إلى نتائج الخطأ السلبي الممكن توقعه

❑ اختبار النوعية : Specificity Test

وهو يقوم على كشف دقة النتائج السلبية للاختبارات التي أجريت على أفراد تعرف سريرياً وبالصفة التشريحية أنها خالية من المرض.

أي أنه يقيس دقة النتائج السلبية للاختبارات التشخيصية

❑ وبناءً على ماسبق، تُعرّف النوعية بأنها:

النسبة المئوية للأفراد السليمة بشكلٍ حقيقي في المجتمع المأخوذة منه والتي عرفت بالاختبار أنها أفراد خالية من المرض، أي أنها تلك الأفراد التي أعطت نتائج سلبية بالاختبار التشخيصي.

وبالتالي فهي تعطي مؤشراً إلى نتائج الخطأ الإيجابي الممكن توقعه

- **القيمة التنبؤية (المُفسرة) الإيجابية : Positive Predicative Value (PPV) :**

هي النسبة المئوية لعينات الاختبار الإيجابية

والتي شخصت سريرياً على أنها أفراد مخموجة

- **القيمة التنبؤية (المُفسرة) السلبية : Negative Predicative Value (NPV) :**

هي النسبة المئوية لعينات الاختبار السلبية

والتي شخصت سريرياً على أنها أفراد سليمة

تقدير الانتشار مع الاختبارات التشخيصية :

الانتشار الظاهري Apparent Prevalence :

هو النسبة المئوية للأفراد التي أعطت نتائج إيجابية بالاختبار التشخيصي.

الانتشار الحقيقي True Prevalence :

هو النسبة المئوية للأفراد التي أعطت نتائج إيجابية بالفحص السريري، ويحسب من خلال:

$$TP = \frac{EP + (SP - 1)}{SP + (SE - 1)}$$

- يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن تقدير القيم التنبؤية (المُفسرة) للأفراد المريضة أو المشتبه بمرضها يتطلب معرفة :

1) الحساسية : Sensitivity

2) النوعية : Specificity

3) الانتشار : Prevalence

- ويجب معرفة أن القيم التنبؤية (المُفسرة) تستخدم فقط من أجل تفسير الاختبار التشخيصي على المستوى الفردي للشخص، ولا يمكننا أن نستخدمها لمقارنة الاختبار، كذلك فإن تأثير الانتشار على القيم المُفسرة يؤخذ بعين الاعتبار .

القوانين العامة للاختبارات التشخيصية :

1) إن قيمتي الحساسية والنوعية هي معايير مستقلة عن قيمة الانتشار.
2) إذا انخفضت قيمة الانتشار انخفضت معها القيمة التنبؤية الإيجابية وارتفعت معها القيمة التنبؤية السلبية.
3) إذا ازدادت قيمة الانتشار ازدادت معها القيمة التنبؤية الإيجابية وانخفضت معه القيمة التنبؤية السلبية.
4) إذا كان مستوى حساسية الاختبار عالياً فنحصل على أفضل قيمة تنبؤية سلبية.
5) إذا كان مستوى نوعية الاختبار عالياً فنحصل على أفضل قيمة تنبؤية إيجابية.

❑ تعاريف في الاختبار التشخيصي :

➢ درجة الاعتمادية : Reliability

تصف ثباتية الاختبار، حيث أن القيم التشخيصية ستكون نفسها عند تكرار الاختبار على نفس العينة.

➢ درجة الصلاحية : Validity

ونعبر عنها غالباً عندما يكون الترافق بين نتيجة الاختبار التشخيصي ووجود المرض حقيقةً (بأعراضه النموذجية) في الفرد المريض ضعيفاً، عندئذ نقول أن هذا الاختبار غير صالح بشكل جيد لهذه الحالة، كأن نستخدم مثلاً الزرع الجرثومي لحالات إسهال رغم أن المرض الحقيقي هو عبارة عن مرض طفيلي.

❑ مثال تطبيقي :

لنفترض أن حساسية اختبار أضداد التهاب الرئة والبلورا المعدي عند الإنسان كانت 90% والنوعية 95%. ونريد أن نستخدم اختبار لنحدد انتشار هذا المرض في 10.000 شخص، علماً أن الانتشار الحقيقي للمرض كان 10%.

❑ **المطلوب :** احسب القيمة التنبؤية (المُفسرة) الإيجابية لاحتمالية انتشار هذا المرض؟

أي أننا حصلنا من الاختبار على 1000 عينة مصلية إيجابية في هذه الأفراد بقيمة حساسية 90%. وبما أننا حصلنا على 1000 عينة إيجابية فيتوقع أن هناك 9000 عينة مصلية سلبية بنوعية 95%،

ولذلك يمكن حساب تعداد العينات السلبية كما يلي :

$$0.95 \times 9000 = 8550$$

وهذا يعني أن لدينا خطأ إيجابي False Positive كما يلي:

$$9000 - 8550 = 450$$

أي لدينا 450 عينة شخصت على أنها حالة إيجابية خطأ، وهذا ما يدعى بالخطأ الإيجابي

كحساسية للعينات الإيجابية قدرها بـ 90% :

$$1000 \times 0.90 = 900$$

$$900 + 450 = 1350$$

أي لدينا 900 عينة مشخصة إيجابية بالاختبار و 450 عينة كانت ذات تشخيص إيجابي خاطئ و بالتالي فإن القيمة التنبؤية الإيجابية تحسب كما يلي:

$$PPV = 900 / (900 + 450) = 0.66 = 66\%$$

وهذا يعني بالحقيقة أن لدينا احتمالية انتشار إيجابية للمرض تقدر بـ 66% وهي القيمة الحقيقة للخمج.

جدول ضرب الاحتمالات 2 χ 2 للحصول على قيم تقييم الاختبارات التشخيصية :

	مريض سريرياً	غير مريض سريرياً	المجموع
الاختبار الإيجابي	A	B	A+B
الاختبار السلبي	C	D	C+D
المجموع	A+C	B+D	N

الحساسية SE:

$$SE = \frac{A}{A + C}$$

الانتشار الظاهري AP:

$$AP = \frac{A + B}{N}$$

النوعية SP:

$$SP = \frac{D}{B + D}$$

الانتشار الحقيقيTP:

$$TP = \frac{A + C}{N}$$

PPV:

$$PPV = \frac{A}{A + B}$$

NPV:

$$NPV = \frac{D}{C + D}$$

❑ مثال تطبيقي :

أجري مسح للتقصي عن داء التيفوئيد في مجموعة من السكان تحتوي على 1469 شخص، وخلال المسح تم تشخيص 1290 رأس مشتبه بالإصابة بداء التيفوئيد (من خلال وجود أعراض سريرية مثل الإسهال والإقياء وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل متكرر...) وبالفحص الدموي وجد 486 حالة إيجابية فقط. وفي نفس المسح تم فحص 179 فرد وجد بالفحص السريري أنها سليمة للمرض لكن بالفحص الدموي تم الكشف عن 22 حالة إيجابية.

❑ **المطلوب :** احسب قيمة الحساسية والنوعية للاختبار المستخدم في هذا التشخيص ؟

	مريض سريرياً	غير مريض سريرياً	المجموع
الاختبار الإيجابي	486	22	508
الاختبار السلبي	804	157	961
المجموع	1290	179	1469

$$SE = \frac{486}{1290} = 38\%$$

$$SP = \frac{157}{179} = 88\%$$

جامعة حماة
كلية الطب البشري

نهاية الجلسة العملية السادسة والسابعة

تقييم الاختبارات التشخيصية / الوبائيات السريرية

الدكتور عمران فاعور

2026

جامعة حماة
كلية الطب البشري

علم الوبائيات – الجزء العملي

الجلسة العملية الثامنة

الدكتور عمران فاعور

2026

مقاييس تكرار حدوث المرض

- **مثال نموذجي:**
- **سجلت في إحدى القرى أعداد الحالات المرضية التالية لمرض الحمى المالطية عند الإنسان خلال وحدة الزمن (شهريا) المدرجة في الجدول التالي :**
- **علماً أن عدد السكان في القرية في الزمن صفر كان 10000 شخص**

وحدة الزمن (شهر)	الحالات المرضية الجديدة
1	120
2	150
3	100
4	80
5	50

والمطلوب هو حساب ما يلي:

1- نسبة الانتشار شهريا
2- نسبة الانتشار الإجمالية خلال خمسة أشهر
3- معدل الحدوث التجميعي شهريا
4- معدل الهجوم شهريا
5- معدل الحدوث الحقيقي شهريا
6- معدل الحدوث الحقيقي خلال خمسة أشهر

حل المسألة

1- نسبة انتشار مرض الحمى المالطية شهريا

0.012 =10000/120

0.015 =10000 /150

0.010 =10000/100

0.008 =10000/80

0.005 =10000 /50

2- نسبة الانتشار الإجمالية لمرض الحمى المالطية خلال خمسة أشهر

0.05 =10000/(500 = (50+80+100+150+120))

3- معدل هجوم مرض الحمى المالطية شهريا

$$0.012 = 10000/120$$

$$0.015 = (120-10000)\ /150$$

$$0.010 = (150+\ 120) - 10000)/100$$

$$0.008 = (100 + 150 + 120) - 10000)/80$$

$$0.005 = (80 + 100 + 150 + 120) - 10000\ /50$$

4- معدل الحدوث التجميعي لمرض الحمى المالطية شهريا

0.012= 10000 /120

0.027=10000 / 150 +120

0.037 =10000/ 100 + 150 +120

0.045=10000/ 80 + 100 + 150 + 120

0.050=10000/ 50 + 80 + 100 + 150 + 120

5- معدل الحدوث الحقيقي لمرض الحمى المالطية شهريا

0.012 =1*(2/ (9880+ 10000)) /120

0.015 =1*(2/(9730+9880)) / 150

0.010 =1*(2/(9630 + 9730)) / 100

0.008 =1*(2/(9550 +9630)) / 80

0.005 =1*(2/(9500 +9550) / 50

6- معدل الحدوث الحقيقي لمرض الحمى المالطية خلال خمسة أشهر

0.010 = 5*(2/(9500+10000)) /500

جامعة حماة
كلية الطب البشري

نهاية الجلسة العملية الثامنة

مقاييس تكرار حدوث المرض

الدكتور عمران فاعور

2026